

人机协同履历表 • LandfillMind v4.2

参赛者：郑洁 · 浙江大学 · 建筑工程学院 · 环境岩土工程 · 硕士在读

一、基本信息

项目	内容
姓名	郑洁
AI 使用时间	2 年（GitHub Copilot 1 年 + Claude Code 1 年）
参赛形式	个人参赛
学校 / 学院 / 专业	浙江大学 / 建筑工程学院 / 环境岩土工程
学历	硕士在读

二、使用能力评估（L1–L6 自评）

请根据 L1 至 L6 六个能力层级进行自我评估

- ☐ L1 基础问答：能查询信息、解释概念、生成简单文本
- ☒ L2 提示词：能设置角色、目标、格式，提升输出质量
- ☒ L3 工作辅助：能将 AI 融入分析、汇报与创意等任务
- ☒ L4 流程自动化：能设计固定流程减少重复劳动
- ☒ L5 智能体：能搭建面向具体任务的智能体
- ☒ L6 业务创新：能基于 AI 重新设计业务流程或交付方式

本人主要使用层级：**L4–L6** L2 是基础（与 AI 高质量对话），L3 是日常（研究/汇报），L4 是本作品的方法论（流程自动化 = 6 步构建流水线），L5 是本作品的技术形态（多智能体 + 自进化闭环），L6 是本作品的业务价值（重新定义了“工程 AI 智能体”的可信度评估范式）。

三、使用场景

场景	AI 工具	描述
写调研报告	DeepSeek	通过 DeepSeek 进行信息搜索、筛选，通过多轮对话整理成文档（如本作品的"国内外研究现状"章节）
代码审查 + 调试	Claude Code	Claude Code（VSCode 扩展）端到端辅助本项目开发：12 项 P0 修复 + 30 多个测试场景的代码
设计系统架构	Claude Code	双引擎 + 5 维 Agent + 纠偏剧场的整体架构设计（FSM 图 + 模块图 + 数据流图）
多轮对话整理文档	智谱 GLM-4-Flash	直连 OPENAIBASEURL，自研本项目使用；快速摘要规范条文（CJJ 176 / GB 16889 等）
蒸馏 KB 条目	DeepSeek	用户低分反馈 → LLM 蒸馏为完整 KB 条目（含 pro/easy/cite/keywords）→ 待工程师 review
生成真实场景训练样本	Claude Code	9 个真实场景的少样本学习（场景/问题/专家回答/引用条款/追问引导）蒸馏为 few-shot examples
知识图谱 + 知识库条目蒸馏	DeepSeek	198 条 KB 条目（66 原始 + 35 边坡/渗滤液/气体 + 30 应急/国际 + 26 高级 + 32 LLM 合成 + 9 训练场景）
定时任务提醒	openclaw	通过飞书对话设定定时任务，机器人定时推送提醒待办事项
制作海报	可灵	（未在本项目使用）

四、本作品 AI 协同 workflow

4.1 任务拆分（评审重点）

将"填埋场智慧监测"拆分为 4 个平行智能体 + 1 个综合智能体：

- 边坡稳定分析（GB 50330-2013 / CJJ 176-2012）
- 渗滤液产量与导排（CJJ 176-2012 §5.1 / GB 16889-2008 §5）
- 填埋气产气与甲烷迁移（USEPA LandGEM / GB 16889-2008 §6）
- 地下水污染调查与阻隔（HJ 25.6 / GB/T 14848 / GB 36600-2018）
- 综合 Agent 携带同伴结论做最终研判

4.2 AI 编排策略

提示词四段拼装：

```
MA_SYSTEM_PROMPTS[role]    // 角色约束（如"边坡稳定专家"）
+ MA_COMMON_RULES           // 通用规约（5 节输出格式）
+ KEY_THRESHOLDS_JSON       // 阈值速查表（Fs/CH4/液位等）
+ pickScenarioAdvice()      // 场景路由
```

性能优化：服务启动时 **LRU 预热缓存** 4 个领域 Agent 的演示场景，首跑命中即秒回。

4.3 关键数值由内核判定

5 类关键数值（Fs / 渗滤液年产量 / CH₄ 浓度 / 地下水浓度 / 边坡稳定）由**确定性工程计算内核**（`server/calculate.ts`）直接计算，LLM 仅生成解释散文，避免越权捏造。

4.4 追问链路（真实专家换脑）

`MultiAgentPage` 5 专家并行渲染后，任意专家卡片"追问这位专家"按钮：

1. 通过 `sessionStorage.chat-prefill-expert.agentId` 写入真实专家身份
2. `CODE0` 挂载时从 `CODE1` 映射到对应
`MA_SYSTEM_PROMPTS[slope/leachate/lfg/gw/summary]`
3. **真正把该专家的 systemPrompt 发给 LLM**（换脑而非 UI 假象）
4. 顶部 Banner 配合霓虹角标显示"已切换为：边坡稳定专家"

4.5 AI 纠偏管理（双引擎核心）

架构：引擎 A 确定性工程计算内核（12 项计算器 / 198 条规范 / 4 类风险等级判定）+ 引擎 B LLM 解释层（智谱 GLM-4-Flash）+ 引擎 C 交叉复核纠偏层

可视化：将静态 mismatch 卡片升级为 **分屏剧场化 UI**

（`src/components/VerificationTheater.tsx`）：

- 左侧黑玻璃感卡片承载 AI 报告原文
- 中部动画竖线逐条穿过 mismatches
- 右侧黄色玻璃感卡片展示计算内核真实结论
- 底部时间线步进支持上一步/下一步/全部展开
- 演示数据 `DEMO_RESULT_CORRECTED` 预填 **3 处结构化 mismatch**（slope Fs 漏报 / leachate 数值缺失 / lfg CH₄ 等级误判）
- 评审现场可一键复现 AI 纠偏全过程

4.6 自进化闭环（业界首创）



当前状态：

- 已部署 198 条 KB 条目
- 蒸馏队列机制已上线（ /api/feedback/distill ）
- 待真实用户反馈积累后开始 review

五、复盘心得

5.1 AI 在工程级场景的优势

- **跨学科综合能力：**1 个 AI 助手同时理解边坡/渗滤液/气体/地下水/法规，比单个工程师专精 1 个领域更全面
- **响应速度：**3 秒出具跨学科报告，1000× 提速
- **不疲劳：**7×24 在线，班组安全员班前 5 分钟即可获得"今天能不能进场"的判断
- **可审计：**每条结论都引用国标条款号 + 计算公式 + 数值，反向可验证

5.2 AI 在工程级场景的边界

- **会编造条款号：**必须用"确定性内核 + 交叉复核"约束
- **会漏报：**必须用剧场化 UI 强制呈现
- **不能替代工程师判断：**最终决策权永远在工程师手中（双引擎设计 + AI 报告标"参考"而非"结论"）

5.3 L4–L6 能力的工程化路径

- **L4 流程自动化：**从 0 到 MVP 的 6 步流水线（需求 → 架构 → 代码 → 测试 → 部署 → 文档）每个环节都让 AI 重复参与
- **L5 智能体：**从单 LLM 调用 → 角色分工 → 多智能体 → 真实换脑 → 反馈闭环
- **L6 业务创新：**不是替代工程师，而是让工程师"不再需要算 Fs / 翻规范"，专注于"判断 + 决策 + 沟通"

六、未来 12 个月 AI 协同规划

- 引入语音输入（适合班组现场嘈杂环境）
- 接入真实物联网传感器（自动采集 vs 手动输入）
- 扩展到地质灾害、桥梁、隧道等领域
- 把"反馈 → KB 扩充"做成完整的 self-supervised learning 循环

LandfillMind v4.2 — 人机协同的工程实践范本